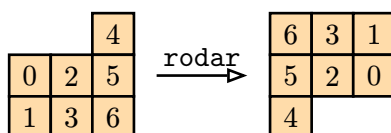


Folding Cloth (folding)

Ao visitar o museu da fábrica de tecidos Duchfabrik, junto ao lago da albufeira, recebeste um pano de tecido representando N células unitárias numeradas $0, 1, \dots, N - 1$, da esquerda para a direita. Inicialmente, o pano ocupa N colunas distintas, sendo que cada coluna contém exatamente uma célula. Posteriormente, irás dobrá-lo em vários passos até que todas as células fiquem empilhadas numa única coluna.

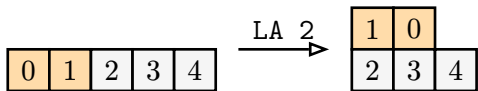
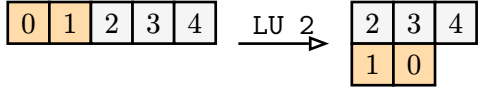
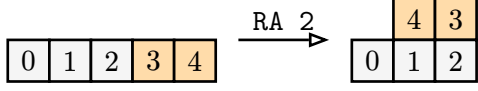
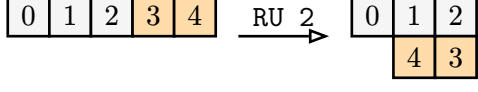
Em cada passo, deves dobrar o pano da seguinte forma. Primeiro, seleccionas as x colunas mais à esquerda ou mais à direita. Em seguida, podes rodá-las 180 graus como um todo e colocá-las por cima ou por baixo do pano restante. Por fim, se isto deixar um “buraco” no interior de uma coluna, juntas as células dessa coluna. O significado exato destas ações é explicado abaixo.

Para perceberes o que significa “rodar 180 graus como um todo”, supõe que um bloco de três colunas contém, neste momento, as células apresentadas à esquerda, abaixo. Ao rodar o bloco na totalidade 180 graus, obtém-se a imagem à direita:

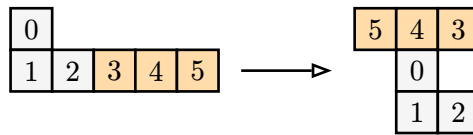


Isto é uma verdadeira rotação de 180 graus: as colunas ficam na ordem oposta, da esquerda para a direita, e, dentro de cada coluna, as células ficam na ordem oposta, de cima para baixo.

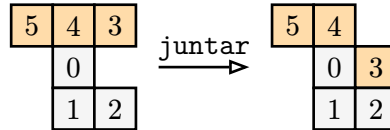
Temos quatro tipos de dobras, dependendo se considerares a coluna mais à esquerda ou a mais à direita, e se as colocares por cima ou por baixo do restante tecido. Nos exemplos abaixo, as células destacadas são as que se dobram; as células a branco não se movem.

Tipo	Significado	Exemplo ($x = 2$)
LA x	Pega nas x colunas mais à esquerda, roda-as e coloca-as por cima do tecido restante, alinhando a coluna mais à esquerda.	
LU x	Pega nas x colunas mais à esquerda, roda-as e coloca-as por baixo do tecido restante, alinhando a coluna mais à esquerda.	
RA x	Pega nas x colunas mais à direita, roda-as e coloca-as por cima do tecido restante, alinhando a coluna mais à direita.	
RU x	Pega nas x colunas mais à direita, roda-as e coloca-as por baixo do tecido restante, alinhando a coluna mais à direita.	

Aqui fica um exemplo mais complexo. Começando com $N = 6$, depois de executar LA 1, o pano tem $L = 5$ colunas, como se pode ver à esquerda, a seguir. Agora executamos RA 3: pegamos nas 3 colunas mais à direita, rodamos-las 180 graus como um todo e colocamos-las por cima do resto do pano. O resultado antes de juntar os buracos está à direita:



Como existe um buraco na terceira coluna, preenchemo-lo juntando as células. É possível demonstrar que, neste problema, não importa se se junta para cima ou para baixo. Aqui, juntamos para baixo, mantendo fixa a célula mais baixa da coluna.



Isto conclui a explicação do significado exato destas ações.

Neste problema, é-te dada uma sequência de M passos de dobragem, cada um na forma LA x , LU x , RA x ou RU x , aplicados por ordem. Estes passos garantem que todas as N células ficam empilhadas numa única coluna. A tua tarefa consiste em determinar a ordem vertical final das células nessa coluna, listadas de cima para baixo.

Implementação

Deves submeter um único ficheiro `.cpp` com o código-fonte.



Entre os anexos para este problema, encontrarás um modelo `folding.cpp` com um exemplo de implementação.

Terás de implementar a seguinte função:

C++	<code>vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)</code>
-----	--

- O inteiro N representa o número de células do pano.
- M denota o número de passos de dobragem: é igual ao tamanho de ambos os arrays T e X (que têm sempre o mesmo tamanho).
- O array T , numerado de 0 a $M - 1$, contém os tipos de dobragem: T_i representa o tipo de dobragem do $(i + 1)$ -ésimo passo de dobragem, onde $T_i = 0$ significa LA, $T_i = 1$ significa LU, $T_i = 2$ significa RA, e $T_i = 3$ significa RU.
- O array X , numerado de 0 a $M - 1$, contém os comprimentos das dobragens: X_i representa o valor de x para o $(i + 1)$ -ésimo passo de dobragem.
- A função deve devolver um array de N inteiros, representando a ordem vertical final das N células, de cima para baixo.

Avaliador Padrão

Entre os anexos para este problema, encontrarás uma versão simplificada do avaliador (*grader*) que será usado durante a avaliação, que podes usar para testar localmente as tuas soluções. O avaliador de exemplo lê o input a partir de `stdin`, chama a função `fold` e escreve de volta em `stdout` usando o seguinte formato.

O input é formado por $M + 1$ linhas contendo:

- Linha 1: os inteiros N e M .
- Linha $2 + i$ ($0 \leq i < M$): os inteiros T_i e X_i .

O output é formado por uma única linha, contendo os N valores devolvidos pela função `fold`, separados por espaços.

Restrições

Seja L_i o número de colunas ocupadas pelo pano depois dos primeiros i passos. Em particular, $L_0 = N$.

- $1 \leq M < N \leq 500\,000$.
- $0 \leq T_i \leq 3$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- $1 \leq X_i < L_i$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- A sequência de passos indicada faz com que todas as células fiquem na mesma coluna.

Pontuação

O teu programa será testado contra vários casos de teste agrupados em subtarefas. Para obteres a pontuação de uma subtarefa, o teu programa tem de resolver corretamente todos os seus casos de teste.

- **Subtarefa 0 [0 pontos]**: Casos de teste de exemplo.
- **Subtarefa 1 [14 pontos]**: $N \leq 2000$.
- **Subtarefa 2 [7 pontos]**: $X_i = 1$ e $T_i = 0$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 3 [8 pontos]**: $X_i = 1$ e $T_i \in \{0, 1\}$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 4 [9 pontos]**: $X_i = 1$ e $T_i \in \{0, 2\}$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 5 [11 pontos]**: $X_i = 1$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 6 [12 pontos]**: $2X_i \leq L_i$ e $T_i = 0$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 7 [21 pontos]**: $2X_i \leq L_i$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtarefa 8 [18 pontos]**: Sem restrições adicionais.

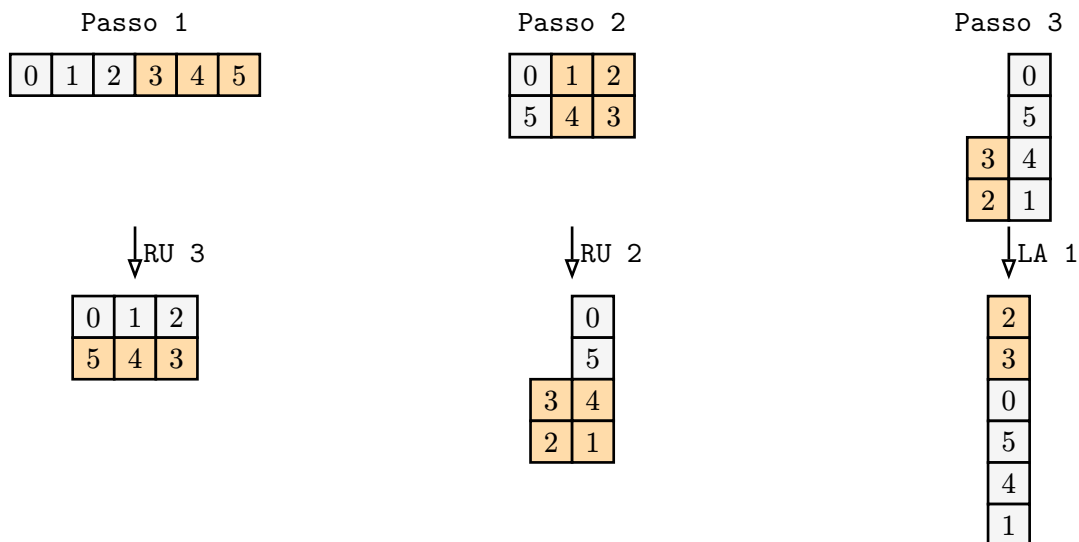
Exemplos

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Explicação

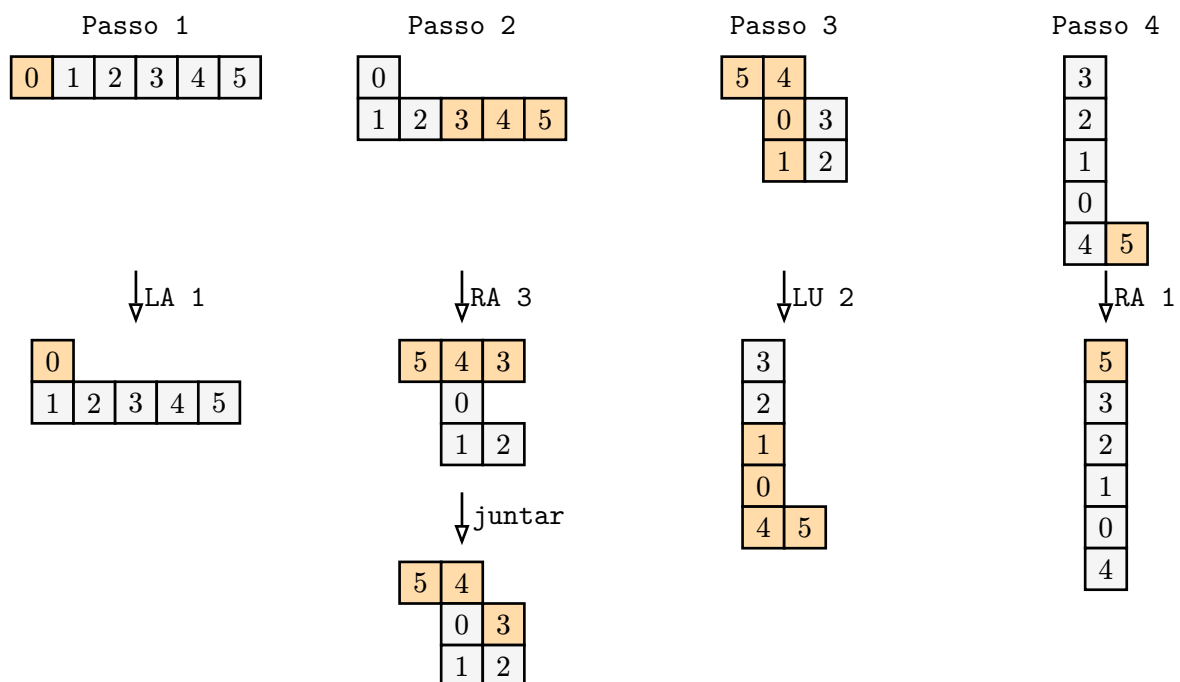
Para além das explicações seguintes, podes utilizar o ficheiro em anexo `folding_animation.html` para animar qualquer input no mesmo formato que o avaliador de exemplo.

No primeiro exemplo, $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$ e $X = [3, 2, 1]$, o que representa a sequência de passos RU 3, RU 2, LA 1. O pano evolui conforme mostrado a seguir. Em cada passo, o desenho superior repete o estado antes do passo, o desenho inferior mostra o estado após o passo e as células destacadas são as que se dobram nesse passo.



Depois do terceiro passo, todas as seis células estão empilhadas numa coluna com a ordem $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$, de cima para baixo.

No segundo exemplo, $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$ e $X = [1, 3, 2, 1]$, o que representa a sequência de passos LA 1, RA 3, LU 2, RA 1. O segundo passo requer que se junte buracos: primeiro é mostrado o estado antes de juntar e, em seguida, é mostrada a própria ação de juntar.



Depois do quarto passo, todas as seis células estão empilhadas numa coluna com a ordem $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$, de cima para baixo.